

A1.2 Prostorčas, čtyřrozměrný formalismus, transformace

Minkowského prostorčas a čtyřrozměrný pohled

- LT měří prostor a čas $\Rightarrow$ nejsou to nezávislé struktury, ale souřadnicové mapy jednoho čtyřrozměrného objektu: diferenciovatelná variety (M, g)
- popisujeme souřadnicovým čtyřvektorem $x^\mu = (ct, x, y, z)$
- Minkowského prostorčas $\equiv$ množina všech událostí vybavená Lorentzovskou metrikou $\eta_{\mu\nu}$
 - ↳ prostorodobý interval $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ je invariantní vůči LT
 - časupodobný interval událostí $ds^2 < 0$
 - prostorodobý interval událostí $ds^2 > 0$
 - světelný interval událostí $ds^2 = 0$

Lorentzovy transformace jako transformace prostorčasu

- LT zachovává Minkowského metriku
- v souřadnicích $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$
- LT není jen transformace souřadnic, ale zná rozdíl mezi prostorovou a časovou složkou
- pro boost ve směru osy x platí:

$$ct' = \gamma(ct - \beta x) \quad x' = \gamma(x - \beta ct) \quad y' = y \quad z' = z$$

pro $\beta = \frac{v}{c} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ ↖ boost = hyperbolické rotace v rovině (ct, x)
- je symetrické v prostoru a čase

Čtyřvektory, kovektory a tenzory

- k zápisu fyzikálních zákonů potřebujeme tenzorové veličiny
- kontravariantní čtyřvektor $V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu$
- kovariantní kovektor $\omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu$
- obecný tenzor (r, s)

$$T^{\mu_1 \dots \mu_r}_{\nu_1 \dots \nu_s} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial x'^{\mu_r}}{\partial x^{\alpha_r}} T^{\alpha_1 \dots \alpha_r}_{\beta_1 \dots \beta_s}$$
- rovnice mezi tenzory má stejný geometrický obsah, pokud platí v jedné IS, pak platí ve všech
- typické čtyřvektory: $x^\mu, u^\mu, a^\mu, p^\mu$
 - norma čtyřrychlosti je konstantní $u_\mu u^\mu = -c^2$

Metrický tenzor a invarianty

- převádí koncept délky a úhlu do souřadnicového zápisu
- v obecném prostorčase se může lišit od $\eta_{\mu\nu}$, často jsou funkce souřadnic na varietě (M, g)

Obecný metrický tenzor

$\equiv$ metrika $g_{\mu\nu}$ je symetrický tenzorový pole typu $(0,2)$, které definuje interval (M, g)

$$ds^2_x = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

a skalární součin vektorů

$$A \cdot B = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu$$

- zprostředkovává izometrii tečného a hotečného prostoru, a proto slouží ke spouštění a zvedání indexů

$$V_\mu = g_{\mu\nu} V^\nu \quad \omega^\mu = g^{\mu\nu} \omega_\nu$$

kde $g^{\mu\nu}$ je inverzní metrika, tj. $g_{\mu\alpha} g^{\alpha\nu} = \delta_\mu^\nu$

↳ její souřadnicový zápis je maticovou inverzí zápisu $g_{\mu\nu}$

Invariant

$\equiv$ veličina, jejíž hodnota nezávisí na volbě souřadnicové báze

↳ tenzorové skalár

např.: $ds^2 \quad A_\mu B^\mu \quad p_\mu p^\mu \quad F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$

- nenulovost tenzoru je invariantní $\rightarrow$ nelze ho volbou souřadnic vynechat
- složky tenzoru invariantní nejsou

Prostorčasové diagramy a světelný kužel

- typicky zobrazujeme (ct, x) plochu ve 2D diagramu

- světelní paprsky oplývají

$$ds^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad ct = \pm x + \text{const.}$$

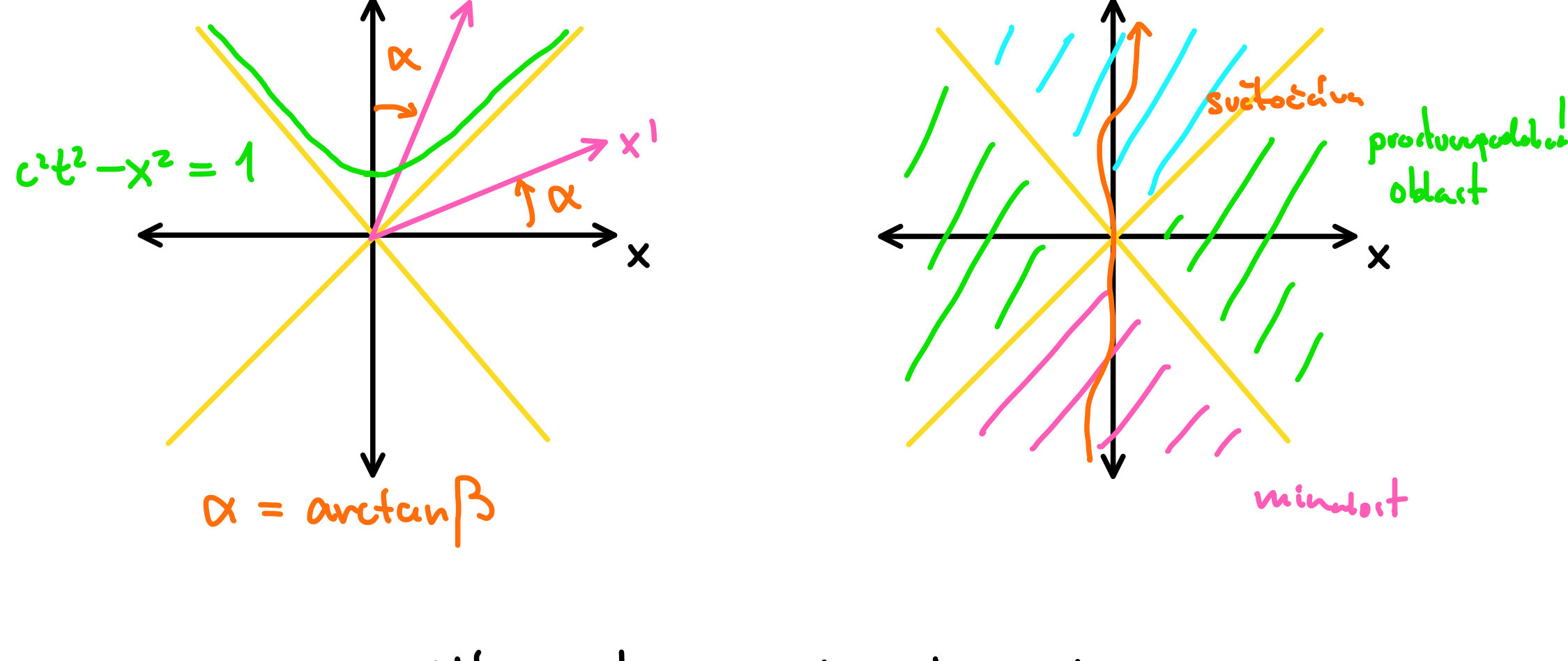
↳ hranice pod úhlem 45°

Světelný kužel

$\equiv$ světelný kužel události $P \in M$ je množina světel oddělených událostí od bodu P . Jeho vnitřek tvoří časupodobná budoucnost a časupodobná minulost. Vnější část tvoří prostorodobná oblast.

- hmotná částice má světelnou uvnitř svého světelného kužele
- nemohou se pohybovat na jeho pláti

- při Lorentzovi boostu se osy čárkové soustavy nakláníjí symetricky ke světelnému kuželu



- kalibrace se provádí pomocí invariantních hyperbol

$$ct^2 - x^2 = \text{const.}$$

Popis zakřivených prostorčasů

- STR $\equiv$ plochy Minkowski $\eta_{\mu\nu}$
- OTR $\Rightarrow$ dynamická metrika $g_{\mu\nu}(x)$
 - ↳ gravitace se popisuje jako geometrie prostorčasu

Zakřivený prostorčas

$\equiv$ dvojice (M, g) , kde M je čtyřrozměrný hladká varietu a g je Lorentzovská metrika na této varietě. V souřadnicích je metrika popsána složkami $g_{\mu\nu}(x)$ a intervalem

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu$$

- varietu $\equiv$ lokálně lze popsat kartézskými souřadnicemi
- metrika v každém bodě určuje světelný kužel, a tím i kausální strukturu
- při změně souřadnic se transformuje jako $(0,2)$ -tenzor

$$g'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta}(x)$$

Lokální plochost prostorčasu

- v každém neizolovaném bodě Lorentzovy variety (M, g) lze volit lokální inerciální souřadnice tak, že

$$g_{\mu\nu}(P) = \eta_{\mu\nu} \quad \wedge \quad \partial_\rho g_{\mu\nu}(P) = 0$$

- obecně nelze vymenovat druhé derivace